Especificación de requisitos de software

Proyecto: DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Revisión 1

Marzo 2026

.Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
28/03/2026	31/03/2026	Isaac Castro Ivan Pulgar	

1 INTRODUCCIÓN 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Personal involucrado 4

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 5

1.5 Referencias 5

1.6 Resumen 8

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 8

2.1 Perspectiva del producto 8

2.2 Funcionalidad del producto 8

2.3 Características de los usuarios 8

2.4 Restricciones 9

2.5 Suposiciones y dependencias 9

2.6 Evolución previsible del sistema 9

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 9

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 9
3.1.1 Interfaces de usuario 9
3.1.2 Interfaces de hardware 10
3.1.3 Interfaces de software 10
3.1.4 Interfaces de comunicación 10

3.2 Requisitos funcionales 10
3.2.1 Requisito funcional 1 10
3.2.2 Requisito funcional 2 11
3.2.3 Requisito funcional 3 12
3.2.4 Requisito funcional 4 12
3.2.5 Requisito funcional 5 13

3.3 Requisitos no funcionales 14
3.3.1 Requisitos de rendimiento 14
3.3.2 Seguridad 14
3.3.3 Fiabilidad 14
3.3.4 Disponibilidad 14
3.3.5 Mantenibilidad 14
3.3.6 Portabilidad 15

3.4 Otros requisitos 15

4 APÉNDICES 15

1 Introducción

El propósito de este documento es especificar los requisitos para el desarrollo de un sistema web y móvil de gestión integral para la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. El sistema busca centralizar los procesos de gestión técnica, contable y documental con el fin de mejorar la eficiencia operativa de la organización.

1.1 Propósito

- Establecer y formalizar los requisitos funcionales y no funcionales para el "Desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral en la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S".
- Este documento está dirigido al equipo de desarrollo (estudiantes proponentes), al director del trabajo de grado y a los *stakeholders* o usuarios clave de la empresa constructora.

1.2 Alcance

- **Identificación del producto(s):** Sistema web y móvil para la gestión integral en ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

- El sistema abarcará exclusivamente la informatización de los procesos técnicos (obra), administrativos (compras e inventarios) y contables. Queda explícitamente fuera del alcance de este producto la gestión documental, la cual se desarrollará en una fase posterior.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Jaime David Camacho Castillo
Rol	Director
Categoría profesional	Docente
Responsabilidades	Supervisión, revisión técnica y validación del proyecto
Información de contacto	jaimed.camacho@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Isaac Sebastian Castro Muesmueran
Rol	Proponente
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.
Información de contacto	isaac.castro@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Ivan Santiago Pulgar Leon
Rol	Proponente
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación.
Información de contacto	ivan.pulgar@espoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Representante Legal / Gerencia ICARO
Rol	Validador
Categoría profesional	Gerente

Responsabilidades	Proveer información de procesos, aprobar flujos de negocio y ejecutar pruebas de usabilidad (SUS) junto con los usuarios clave.
Información de contacto	Empresa ICARO CONSTRUCTORES
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **API REST:** Interfaz de programación basada en el estilo REST, utilizada para asegurar los contratos de integración entre módulos.
- **CI/CD:** Integración y despliegue continuo, prácticas implementadas para entregas automatizadas sin afectar la operación.
- **DoD:** Definición de Hecho (Definition of Done), criterios de salida para los incrementos del producto.DoR: Definición de Listo (Definition of Ready), criterios de entrada de historias de usuario.
- **MoSCoW:** Técnica utilizada para la priorización de requisitos (Must, Should, Could, Won't).
- **PWA:** Aplicación Web Progresiva, tecnología opcional considerada para la interfaz móvil.
- **SUS:** System Usability Scale, encuesta estandarizada para medir la usabilidad del sistema.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
1	Desarrollo de una aplicación móvil para el seguimiento de soporte técnico de la empresa de internet por fibra óptica Riosanet S.A.	https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/24210	2025	Logroño Casco, Kevin Joel; Ríos Urbano, Frank Ronal

2	Desarrollo e implementación de un sistema web y móvil administrativo para el hotel RIO HOTEL de la ciudad de Riobamba	https://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22917	2024	Guapulema Monserrate, Elvis Abel; Caiza Cunduri, Jairo Patricio
3	Sistema web para el control de inventario y facturación de la Distribuidora Villareyna Utilizando la metodología SCRUM	https://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/13519/	2019	UNAN-Managua
4	SISTEMA DISTRIBUIDO APLICADO a UN CONTROL DE INVENTARIO	https://tesiunamdocumentos.dgb.unam.mx/ptd2017/mayo/0768736/0768736.pdf	2017	Universidad Americana de Acapulco

5	Desarrollo de una aplicación web para la gestión de trámite documentario de la universidad Agraria La Molina	https://repositorio.usil.edu.pe/items/f4f86d7d-c767-4c22-aec2-a0358146c10b	2022	Alberto, F. P. D.
6	Sistema de gestión integral de documentos de archivo para empresas de la construcción del territorio de Camagüey	https://digibug.ugr.es/handle/10481/15408	2010	María, P. M.; Universidad de Granada, Departamento de Biblioteconomía y Documentación
7	Implementación de un sistema web y móvil para la gestión administrativa del talento humano de la empresa Asoserneclean	Universidad Agraria del Ecuador	2022	Flores Espinoza, Carlos Stalin
8	Metodología de la investigación (6.a ed.)	McGraw-Hill	2014	Hernández Sampieri, R.; Fernández, C.; Baptista, P.

9	Usability Engineering	Morgan Kaufmann	2012	Nielsen, J.
10	Systems and software quality models (ISO/IEC 25010:2023)	Norma Internacional ISO/IEC	2023	ISO/IEC

1.6 Resumen

- Las secciones posteriores detallan la perspectiva del producto en su entorno, las funciones principales que ejecutará, el perfil de los usuarios finales, así como las restricciones tecnológicas y operativas que guiarán la construcción del software.
- El documento está organizado sistemáticamente para pasar de una visión general del producto (Sección 2) a las especificaciones detalladas que orientarán las fases de desarrollo iterativo.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El producto es una solución digital independiente que reemplazará al sistema heredado desactualizado de la empresa, el cual actualmente limita la escalabilidad y la integración con herramientas modernas. El nuevo sistema se estructurará mediante una arquitectura por capas (Dominio, Aplicación, Infraestructura) y utilizará contratos de API REST para la integración segura entre sus componentes web y móvil.

2.2 Funcionalidad del producto

- Procesos Técnicos: Registro y control de presupuestos, avances de obra, consumos de materiales y órdenes de cambio.
- Procesos Administrativos: Gestión de compras y control de inventarios.
- Procesos Contables: Registro contable dentro de la empresa y consolidación financiera de proyectos.
- Control y Reportes: Gestión de usuarios por roles y permisos, generación de reportes en tiempo real y dashboards de visualización.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Personal Administrativo
Formación	Formación técnica o administrativa en gestión empresarial.
Habilidades	Manejo de herramientas de ofimática (hojas de cálculo) y sistemas heredados.
Actividades	Solicitud, aprobación, registro, control documental y generación de reportes operativos.

Tipo de usuario	Personal Técnico / Operarios en Obra
Formación	Ingeniería, arquitectura o técnicos de construcción.
Habilidades	Interacción básica con dispositivos móviles y aplicaciones web.

Actividades	Captura móvil en obra de avances y consumos de materiales, eliminando hojas de cálculo auxiliares.

2.4 Restricciones

- **Metodológicas:** El desarrollo debe regirse estrictamente por la metodología ágil SCRUM mediante iteraciones cortas (sprints).
- **Tecnológicas:** El desarrollo se restringirá al ecosistema definido: React.js (Frontend), Node.js (Backend) y PostgreSQL (Base de datos relacional).
- **Operativas:** La implementación y despliegue del sistema debe realizarse garantizando la continuidad operativa, es decir, sin interrumpir la operación diaria de la empresa.
- **De Rendimiento:** El sistema debe cumplir con tiempos de respuesta estrictos (P95 < 2000 milisegundos para consultas clave)

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume que la empresa facilitará el acceso a su sistema interno y proporcionará información estructurada de sus procesos.
- El éxito de las pruebas de usabilidad depende de la disponibilidad de los 10 miembros del personal administrativo clave de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
- Se asume que las políticas internas y el esquema contable de la empresa no sufrirán modificaciones drásticas durante los 6 meses previstos para el desarrollo.

2.6 Evolución previsible del sistema

La arquitectura modular está diseñada para permitir una futura expansión. La principal evolución identificada será la incorporación del módulo de **gestión documental**, el cual incluirá características avanzadas de control de versiones, flujos de aprobación y trazabilidad documental, funciones que fueron excluidas deliberadamente de la fase actual para reducir la complejidad inicial

3 Requisitos específicos

Esta sección detalla los requisitos que debe cumplir el sistema web y móvil para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.. El nivel de detalle expuesto permitirá al equipo de desarrollo diseñar una arquitectura modular y a los encargados de calidad verificar su cumplimiento funcional y no funcional mediante las pruebas establecidas.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

Las interfaces del sistema garantizarán el ingreso, procesamiento y despliegue de información unificando la operación técnica, administrativa y contable en un solo entorno.

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con interfaces web y móviles prototipadas iterativamente en Figma. La interfaz móvil estará enfocada en la captura de datos en obra (avances y consumos), eliminando el uso de hojas de cálculo auxiliares. La interfaz web se orientará al personal administrativo y gerencial mediante dashboards estandarizados. Todos los flujos de interacción deben cumplir con los principios

heurísticos de Jakob Nielsen y alcanzar una puntuación SUS (System Usability Scale) de al menos 75 puntos por parte de los usuarios clave

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema no requiere integración directa con periféricos de hardware especializados del cliente (como sensores o impresoras fiscales físicas). Depende exclusivamente de los adaptadores de red de las computadoras (Ethernet/Wi-Fi) y de las antenas de conectividad móvil (3G/4G/5G) de los smartphones para la transmisión de datos hacia el servidor en la nube.
El sistema comprende una solución en la nube que no requiere hardware especializado de servidor on-premise. A nivel de cliente, el acceso web se realizará mediante computadoras personales de escritorio o portátiles (ej. equipos con procesadores Ryzen 5 o Core i5 y 8GB de RAM o superior). El acceso móvil requerirá dispositivos tipo smartphone o tablet con conexión a internet para la validación de formularios en campo.

3.1.3 Interfaces de software

El proyecto adopta una arquitectura basada en tecnologías modernas:

- **Frontend:** Aplicación desarrollada en React.js que renderizará el DOM virtual y consumirá servicios.
- **Backend:** Servidor Node.js (Express o similar) que expondrá la lógica de negocio y validaciones.
- **Base de Datos:** PostgreSQL.
- **Propósito:** La interfaz entre Frontend y Backend consistirá en peticiones asíncronas para transferir cargas útiles (payloads) en formato JSON, manejando códigos de estado HTTP estándar (200, 400, 401, 500) para el control de la aplicación.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación entre el cliente web/móvil y el servidor se realizará consumiendo los endpoints de la API REST. Los contratos de integración se documentarán para asegurar interacciones fiables y el manejo estructurado de errores o eventos internos.

3.2 Requisitos funcionales

Las siguientes subsecciones definen las acciones de software necesarias para satisfacer los flujos operativos de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	**RF 1.1**
Nombre de requisito	Registro móvil de avances y consumos en obra
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Entrevistas y análisis de procesos técnicos
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe habilitar una interfaz móvil que permita al personal técnico registrar el avance físico de la obra y el consumo de materiales directamente en el sitio de construcción. El software debe validar que las cantidades ingresadas no

superen los presupuestos asignados sin una orden de cambio, procesar la entrada en la base de datos PostgreSQL, y actualizar el stock reflejado en el módulo de inventarios en tiempo real.

Comprobación de validez de las entradas:
El usuario ingresa ID de Proyecto, ID de Rubro, Cantidad de avance y Materiales consumidos. El sistema validará que los campos no sean nulos, que los formatos sean numéricos y que los valores sean mayores a 0.

Secuencia exacta de operaciones:

1. El usuario accede al módulo técnico móvil.
2. Selecciona el proyecto y el rubro activo.
3. Ingresa el avance físico y materiales empleados.
4. El sistema valida los datos ingresados contra el presupuesto central.
5. Se guarda el registro y se actualiza el stock de inventario automáticamente.

Respuesta a situaciones anormales:
Si la cantidad supera el presupuesto asignado, se bloquea la transacción y se muestra la alerta: "Exceso de presupuesto: Requiere orden de cambio aprobada". Si el dispositivo pierde conectividad, los datos se almacenarán localmente (caché) para reintentar la sincronización.

Especificación lógica para base de datos:
Se almacenarán registros en tablas relacionales de PostgreSQL (AvanceObra, ConsumoMaterial). Información requerida: id_proyecto (FK), id_usuario_tecnico (FK), fecha_registro, cantidad_avance, estado_sincronizacion.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	**RF 1.2**
Nombre de requisito	Gestión administrativa de compras e inventarios
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Sistematización del problema y justificación
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El módulo administrativo debe permitir al personal encargado el ingreso, seguimiento y aprobación de requerimientos de compra. Al procesar la recepción de suministros, el sistema actualizará automáticamente el inventario. Las salidas de inventario se relacionarán directamente con el consumo reportado desde obra, asegurando la consistencia entre lo adquirido y lo ejecutado.

Comprobación de validez de las entradas:
Entradas de código de material, cantidad recibida y costo unitario. El sistema comprobará que las cantidades sean números enteros positivos y los costos tengan un formato decimal válido con dos decimales.

Secuencia exacta de operaciones:

1. El administrador registra la recepción de un suministro asociado a una orden de compra.

2. El sistema suma la cantidad ingresada al stock actual del catálogo.
3. Al reportarse un consumo desde obra (RF 1.1), el sistema descuenta la cantidad exacta del stock global.

Respuesta a situaciones anormales:
Si se intenta registrar una salida de inventario mayor al stock disponible, el sistema impedirá la acción y emitirá una "Alerta de stock insuficiente / Inconsistencia de datos".

Especificación lógica para base de datos:
Tablas OrdenCompra, Inventario y MovimientoInventario. Información requerida: id_material (PK), cantidad_disponible, costo_promedio, fecha_ultima_actualizacion.

3.2.3 Requisito funcional 3

Número de requisito	**RF 1.3**
Nombre de requisito	Trazabilidad y cierre contable
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Diagnóstico y alcance del proyecto
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe registrar y conservar de forma inmutable los movimientos operativos de cada proyecto, incluidos compras, consumos y órdenes de cambio, para soportar la trazabilidad operativa y el cierre contable. Además, debe prevenir duplicidades, garantizar la unicidad de los registros y consolidar los gastos técnicos y administrativos para su revisión por parte del personal administrativo responsable del control contable.
Comprobación de validez de las entradas:
Parámetros de filtrado por rango de fechas e ID de Proyecto para el cierre. El sistema verifica que las fechas tengan un formato válido (YYYY-MM-DD) y que la fecha de inicio no sea mayor a la de fin.

Secuencia exacta de operaciones:

1. El área contable selecciona un proyecto para revisión.
2. El sistema consolida y bloquea todos los registros de compras, consumos y órdenes de cambio asociados.
3. El sistema calcula la conciliación entre lo presupuestado, lo comprado y lo ejecutado.
4. Se genera la tabla de cierre y se marca el proyecto como "Cerrado".

Respuesta a situaciones anormales:
Si el sistema detecta diferencias no justificadas (ej. consumos sin orden de salida de inventario), detendrá el cierre automático y listará las inconsistencias para revisión manual.

Especificación lógica para base de datos:
Tablas CierreContable, LogAuditoria. Información requerida inmutable: id_cierre (PK), id_proyecto (FK), total_gastos, timestamp_cierre, hash_integridad.

3.2.4 Requisito funcional 4

Número de requisito	**RF 1.4**

Nombre de requisito	Visualización de Dashboards y Reportes
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Necesidades gerenciales y operativas
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema debe integrar y procesar los datos de los módulos técnico, administrativo y contable para generar dashboards y reportes en tiempo real. Estas visualizaciones deben presentar métricas claras, estandarizadas y oportunas, de modo que faciliten el seguimiento operativo y apoyen la toma de decisiones por parte de directivos o supervisores.
Comprobación de validez de las entradas: Selección de indicadores y periodo de tiempo. El sistema valida que el usuario posea el rol jerárquico adecuado para visualizar costos financieros.

Secuencia exacta de operaciones:
1. El directivo inicia sesión y navega a la sección "Dashboards".
2. El backend (Node.js) consulta a la base de datos realizando funciones de agregación (SUM, COUNT, AVG) de los módulos técnico y administrativo.
3. El frontend (React.js) renderiza los datos en gráficas interactivas y estandarizadas.

Respuesta a situaciones anormales:
Si la consulta excede el tiempo de respuesta esperado por saturación (Timeout > 5 segundos), se aborta la petición y se muestra un mensaje de "Error al generar gráfico. Reintente en unos momentos".

Especificación lógica para base de datos:
Uso de vistas materializadas en PostgreSQL para acelerar consultas complejas de lectura. No se almacenan nuevos registros de transacciones en este flujo.

3.2.5 Requisito funcional 5

Número de requisito	**RF 1.5**
Nombre de requisito	Autenticación, Roles y Permisos
Tipo	[X] Requisito [ ] Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura de la solución
Prioridad del requisito	[X] Alta/Esencial [ ] Media/Deseado [ ] Baja/ Opcional

Descripción:
El sistema integrará un mecanismo uniforme para gestionar el acceso mediante credenciales de usuario. Se estructurará un gobierno de roles y permisos que delimite las pantallas, acciones (lectura, escritura, aprobación) y módulos (Técnico, Administrativo, Contable, Gerencial) accesibles según el perfil del trabajador.
Comprobación de validez de las entradas:
Credenciales (email institucional y contraseña). El backend valida el formato del correo mediante expresiones regulares y comprueba que la contraseña cumpla los criterios de seguridad (longitud mínima).

Secuencia exacta de operaciones:

1. El usuario envía sus credenciales.

2. El sistema valida el hash de la contraseña contra la base de datos.
3. Se genera y retorna un token JWT (JSON Web Token) firmado, conteniendo el rol del usuario (Técnico, Administrativo, Contable, Gerencial).
4. El frontend evalúa el token para mostrar u ocultar los módulos correspondientes.

Respuesta a situaciones anormales:
Si el usuario ingresa credenciales incorrectas 3 veces consecutivas, la cuenta se bloquea temporalmente por 15 minutos. Si un usuario intenta acceder a una ruta de API sin el rol adecuado, se retorna un error HTTP 403 (Forbidden).

Especificación lógica para base de datos:
Tablas Usuario, Rol, Permiso. Información requerida: id_usuario (PK), correo (UNIQUE), password_hash, id_rol (FK), estado_activo.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

El sistema debe procesar consultas y transacciones críticas de manera eficiente, garantizando que el percentil 95 (P95) del tiempo de respuesta sea menor o igual a 2000 milisegundos. Además, el percentil 99 (P99) de las peticiones debe resolverse en menos de 5 segundos.

3.3.2 Seguridad

La solución debe implementar seguridad básica en concordancia con marcos reconocidos como la familia ISO/IEC 27k y directrices de OWASP. Esto incluye el análisis estático del código, revisión de dependencias , el gobierno estricto de accesos mediante perfiles autorizados , y la trazabilidad de modificaciones para asegurar una auditoría transparente de la información financiera y operativa.

3.3.3 Fiabilidad

La estabilidad del servicio en los módulos críticos exige una métrica estricta: el sistema no debe sobrepasar el límite de 1 fallo por cada 1000 operaciones ejecutadas (tasa le 1/1000).

3.3.4 Disponibilidad

La arquitectura web y móvil debe mantenerse operativa garantizando una disponibilidad final igual o superior al 99.5% de tiempo de actividad mensual. Toda interrupción por mantenimientos programados deberá ser debidamente notificada.

.

3.3.5 Mantenibilidad

El proyecto se basa en una arquitectura de software por capas (Dominio, Aplicación, Infraestructura) para separar responsabilidades y disminuir el esfuerzo de mantenimiento. El despliegue de actualizaciones estará a cargo de los desarrolladores usando tuberías automatizadas de Integración y Despliegue Continuo (CI/CD) alojadas en GitHub Actions, asegurando una entrega continua y métricas de desempeño controladas (DORA). La deuda técnica y la complejidad deben mantenerse en rangos definidos por el equipo.

3.3.6 Portabilidad

El cliente web está construido sobre el ecosistema de React.js y HTML/JS/Python, garantizando que su ejecución dependa de la capacidad del navegador estándar y no del sistema operativo subyacente. Se contempla la opción de manejar la interfaz móvil como una aplicación web progresiva (PWA) para garantizar soporte multiplataforma.

3.4 Otros requisitos

- **Evaluación Normativa ISO/IEC 25010:2023**: El desarrollo del producto estará regido por la validación frente a los modelos de calidad definidos en la norma internacional ISO/IEC 25010:2023, evaluando características como la disponibilidad y la usabilidad.
- **Requisitos Legales (Protección de Datos):** El sistema debe garantizar la confidencialidad de la información financiera de los proyectos y los datos personales de los trabajadores de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. Las contraseñas de los usuarios deben estar cifradas obligatoriamente (ej. algoritmo Bcrypt) y no ser accesibles ni siquiera por el administrador de la base de datos.
- **Requisitos Políticos Corporativos:** Todas las órdenes de cambio que superen el presupuesto inicial aprobado de un proyecto deben requerir estrictamente la validación digital (aprobación en sistema) de la Gerencia antes de permitir la continuidad del registro de consumos técnicos en la obra.

4 Apéndices

Apéndice A:
Modelos de encuestas SUS a aplicar a los 10 miembros del personal administrativo:
Se detalla el instrumento estandarizado que se utilizará para validar el requisito no funcional de usabilidad (RNF 3.3.3) con los 10 miembros del personal administrativo clave de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S..
Instrucciones para el Usuario:
Por favor, marque con una 'X' la casilla que mejor represente su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el sistema web/móvil que acaba de probar. Su respuesta es anónima y nos ayudará a mejorar la herramienta.
Escala de Valoración:
1: Totalmente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Neutral
4: De acuerdo
5: Totalmente de acuerdo

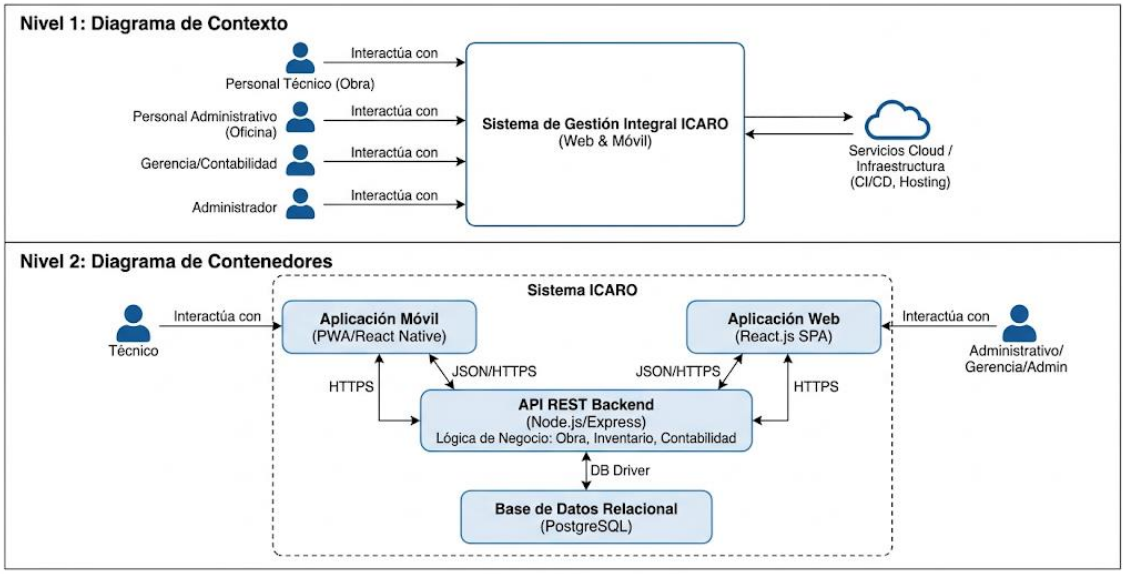
ID	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema frecuentemente.					
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.					
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.					
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.					
5	Encontré que las diversas funciones de este sistema estaban bien integradas.					

6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.					
7	Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema muy rápidamente.					
8	Encontré el sistema muy engorroso (difícil) de usar.					
9	Me sentí muy seguro/a utilizando el sistema.					
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder ponerme en marcha con este sistema.					

Método de Cálculo de Puntuación (SUS):
Para los ítems impares (positivos), se resta 1 a la puntuación dada. Para los ítems pares (negativos), se resta la puntuación dada a 5. Se suman todos los valores y se multiplican por 2.5 para obtener una puntuación final entre 0 y 100. *Meta del proyecto: >= 75.*

Apéndice B:
Diagramas C4 de arquitectura preliminar (Contexto y Contenedores):

Apéndice B: Diagramas C4 - Arquitectura Preliminar

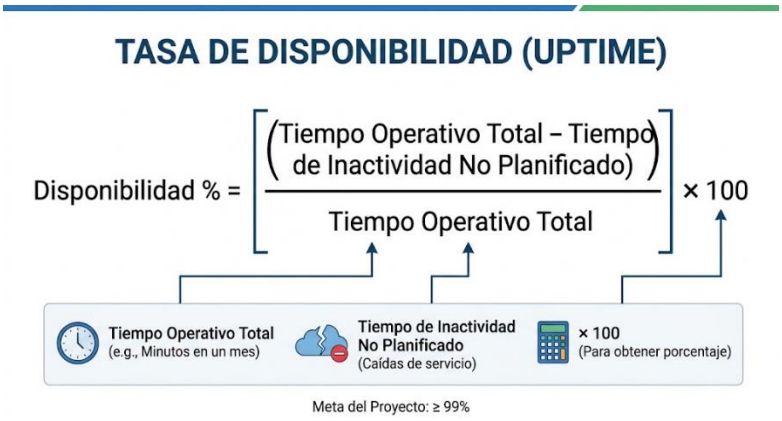


Apéndice C:
Glosario de fórmulas aplicadas para el cálculo de P95 de rendimiento y tasa de disponibilidad (Uptime):

1. **Percentil 95 de Rendimiento (P95)**
   Definición:
   El percentil 95 (P_{95}) es el valor por debajo del cual se encuentra el 95% de todas las observaciones de tiempo de respuesta registradas para un endpoint de la API REST o consulta clave durante un periodo determinado. Meta del proyecto: <= 2000 ms.
   Fórmula:
   No existe una fórmula algebraica simple, se calcula mediante la ordenación de datos:
   1. Recopilar todos los tiempos de respuesta (t_i) de las transacciones.
   2. Ordenar los tiempos de forma ascendente: $t_1 <= t_2 <= t_3 <= .. <= t_n$
   3. Calcular la posición del rango percentil: *Posición* = [0,95 x N] (donde *N* es el número total de transacciones).
   4. El valor de P_{95} es el tiempo de respuesta en esa posición: $P_{95} = t_{Posición}$.

Propósito:
Garantizar que el sistema sea rápido para la gran mayoría de los usuarios, sin que un 5% de usuarios atípicos (peores casos) afecten la experiencia general o falseen el promedio aritmético.

2. **Tasa de Disponibilidad Final (Uptime Percentage)**
Definición:
Corresponde al porcentaje de tiempo total que el sistema web y móvil está operativo y accesible para los usuarios autorizados, cumpliendo con sus funciones básicas, en relación al tiempo total de un periodo (usualmente un mes). Meta del proyecto: 99% mensual (RN 3.3.4).
Fórmula:



Donde:
- **Tiempo Operativo Total:** ***N*** x 24 x 60 minutos (donde ***N*** son los días del mes).
- **Tiempo de Inactividad No Planificado:** La suma de todos los minutos de caída del servicio no programados por mantenimientos debidamente notificados.

Propósito:
Medir la fiabilidad de la infraestructura en la nube y la estabilidad del backend, limitando el tiempo de caída a un máximo de 7.3 horas por mes para un objetivo del 99%.

Especificación de Casos de Uso

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Fecha: 28/03/2026

Tabla de Contenido

Historial de Versiones 3
Información del Proyecto 3
Aprobaciones 3
Resumen Ejecutivo 4
Diagrama de Casos de Uso 4
Descripción de Actores 7
Personal técnico de obra 7
Personal administrativo 8
Directivos o supervisores 10
Especificación de Casos de Uso 11
Caso de uso: Registrar avances y consumos en obra 11
Caso de uso: Gestionar compras e inventarios 13
Caso de uso: Gestionar trazabilidad y cierre contable del proyecto 16
Caso de uso: Visualizar dashboards y reportes integrados 18

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
29/03/2026	1.0	Castro Muesmueran Isaac Sebastian Pulgar Leon Ivan Santiago	**N/A**	Creación inicial del documento de especificación de casos de uso para los módulos técnico, administrativo y contable

Información del Proyecto

Empresa / Organización	IKARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S
Proyecto	DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION INTEGRAL EN LA EMPRESA ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S
Fecha de preparación	29/03/2026
Cliente	ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Patrocinador principal	Gerencia General de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.
Gerente / Líder de Proyecto	Ing. Jaime David Camacho Castillo
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Iván Pulgar

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Ing. Jaime David Camacho Castillo	**Director del Proyecto**	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (FIE)	29/03/ 2026	
Isaac Sebastian Castro Muesmueran	**Proponente / Estudiante**	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (FIE)	29/03/ 2026	
Ivan Santiago Pulgar Leon	**Proponente / Estudiante**	Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (FIE)	29/03/ 2026	

Resumen Ejecutivo

El presente documento de especificación de casos de uso describe los procesos funcionales del sistema web y móvil propuesto para ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., cuyo propósito es informatizar los procesos técnicos, administrativos

y contables mediante una arquitectura modular basada en API REST, el documento se alinea con el alcance aprobado del proyecto y con la especificación de requisitos, concentrándose en los escenarios de uso que aportan trazabilidad, estandarización de formularios, coordinación entre áreas y disponibilidad de reportes oportunos.

Los procesos descritos en este PMO se agrupan en cuatro bloques funcionales, el primero corresponde al módulo técnico, que incluye registro y control de presupuestos, avances de obra, consumos de materiales y órdenes de cambio, el segundo corresponde al módulo administrativo, enfocado en compras e inventarios, el tercero corresponde al módulo contable, orientado al registro contable y a la consolidación financiera de proyectos, el cuarto bloque es transversal, e incluye autenticación, gestión de usuarios y permisos, así como consulta de reportes y dashboards para apoyo a la toma de decisiones.

A nivel de actores, el sistema será utilizado por administrador del sistema, personal administrativo, personal técnico de obra y directivos o supervisores, cada uno con niveles de acceso diferenciados.

Diagrama de Casos de Uso

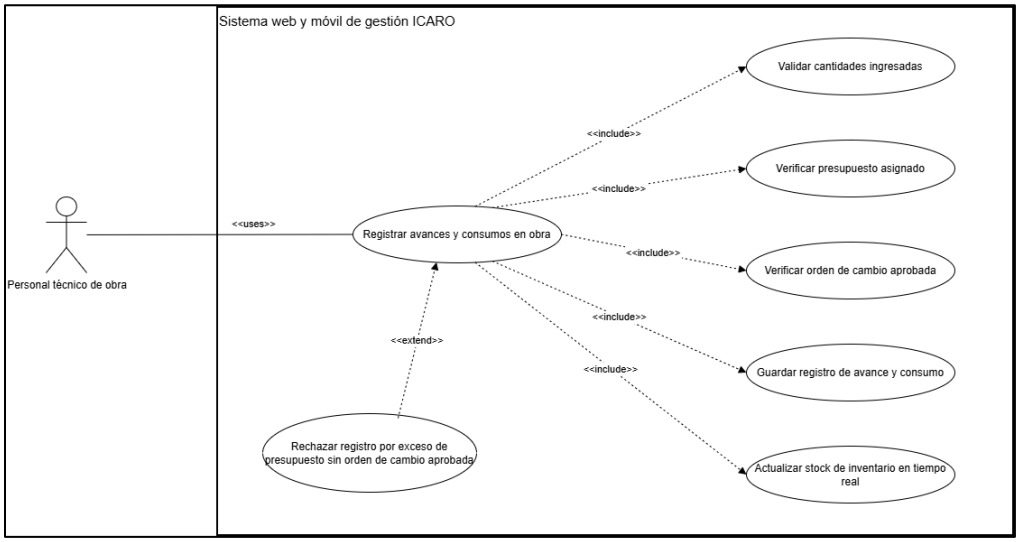
Los diagramas de casos de uso del sistema web y móvil para la gestión integral de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. han sido estructurados conforme a la lógica del proyecto y a la organización modular definida en el alcance.

La decisión de utilizar cuatro diagramas separados responde a un criterio de claridad y trazabilidad, en lugar de concentrar todos los flujos en una sola representación sobrecargada, se ha optado por organizar los casos de uso por módulo funcional, lo que facilita la lectura, el análisis y la posterior especificación detallada de cada caso.

Los actores utilizados en los diagramas provienen de las clases y características de usuarios definidas en el documento de alcance; se identifican cuatro tipos de usuario potenciales: Administrador del sistema, Personal administrativo, Personal técnico de obra y Directivos o supervisores. Para los cuatro casos de uso aquí modelados, se han seleccionado únicamente los actores estrictamente necesarios para cada módulo.

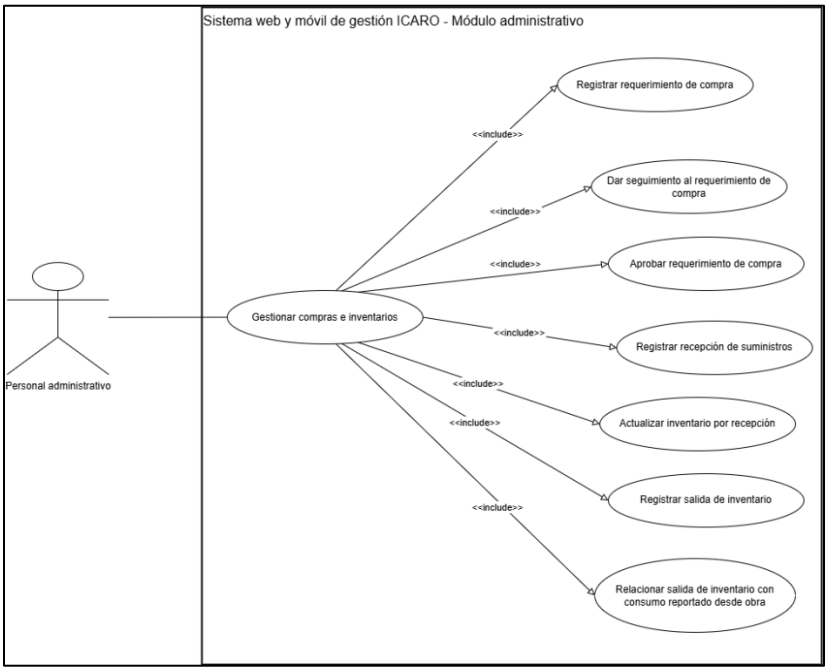
1. Diagrama del módulo técnico: Registro móvil de avances y consumos en obra

Caso de uso referente al requisito RF 1.1 Registro móvil de avances y consumos en obra



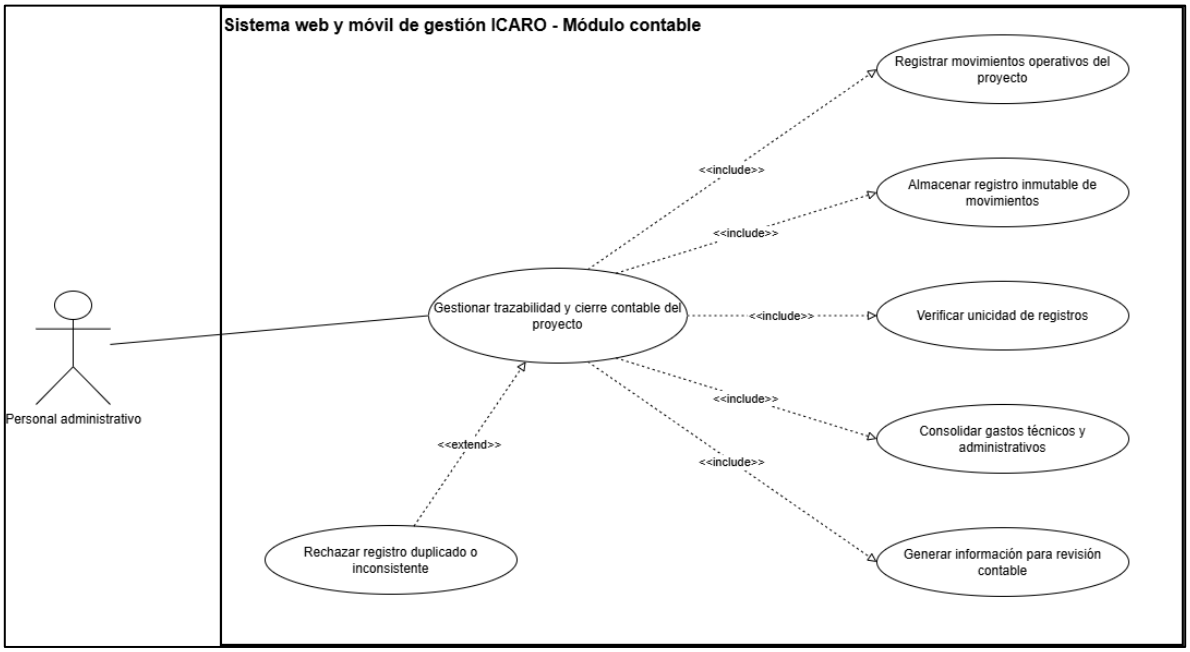
2. Diagrama del módulo administrativo: Gestión de compras e inventarios

Caso de uso referente al requisito RF 1.2 Gestión administrativa de compras e inventarios



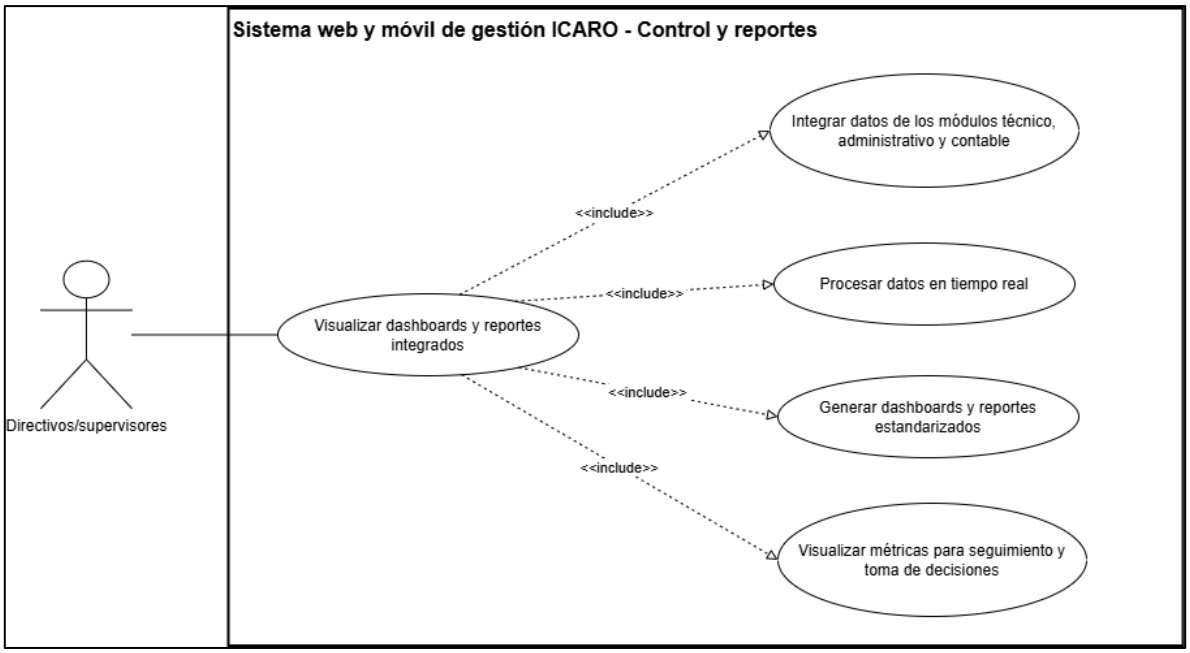
3. Diagrama del módulo contable: Trazabilidad y cierre contable del proyecto

Caso de uso referente al requisito RF 1.3 Trazabilidad y cierre contable



4. Diagrama del módulo de control y reportes: Visualización de dashboards y reportes integrados

Caso de uso referente al requisito RF 1.4 Visualización de dashboards y reportes



Descripción de Actores

Personal técnico de obra

Actor	**Personal técnico de obra**	**Identificador**	**ACT-01**
Descripción	Actor externo al sistema responsable de registrar información operativa relacionada con la ejecución de obra, especialmente avances físicos y consumos de materiales desde el sitio de construcción.		
Características	• Uso del sistema principalmente mediante dispositivos móviles. • Registro de información operativa en tiempo real. • Conocimiento básico o intermedio en el uso de aplicaciones móviles. • Participación directa en los procesos técnicos cubiertos por el sistema.		
Relación	Se relaciona con el sistema a través del módulo técnico, interactúa principalmente con el caso de uso “Registrar avances y consumos en obra”, su información impacta directamente en validación de presupuestos, verificación de órdenes de cambio y actualización del inventario, se articula funcionalmente con el personal administrativo, ya que los consumos reportados desde obra deben mantener consistencia con compras e inventarios.		
Referencias	RF 1.1 Registro móvil de avances y consumos en obra., diagrama de caso de uso del módulo técnico, procesos técnicos: presupuestos, avances, consumos y órdenes de cambio.		

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
idUsuario	Identificador único del actor dentro del sistema	Entero
nombresApellidos	Nombre completo del usuario técnico	Texto

cargoTecnico	Función o cargo desempeñado en obra	Texto
proyectoAsignado	Proyecto u obra en la que registra información	Texto
dispositivoUso	Tipo de dispositivo móvil utilizado	Texto
estadoUsuario	Estado del usuario en el sistema	Booleano

Comentarios
El actor Personal técnico de obra no corresponde a toda la población de la empresa, sino al subconjunto que interactúa con el módulo técnico del sistema, aunque la población de validación del estudio se concentra en 10 usuarios administrativos, el alcance reconoce que la empresa cuenta también con personal técnico y que este actor participa en el flujo operativo de obra, especialmente en el uso móvil y en tiempo real.

Personal administrativo

Actor	**Personal administrativo**	**Identificador**	**ACT-02**
Descripción	Actor externo al sistema encargado de gestionar los procesos administrativos y contables de la empresa mediante el uso de los módulos de compras, inventarios y control contable del sistema.		
Características	• Uso frecuente del sistema para registrar información financiera y administrativa. • Acceso a módulos de gestión contable, compras e inventarios. • Conocimiento intermedio en el uso de sistemas informáticos. • Participación directa en solicitud, aprobación, registro y generación de reportes operativos.		
Relación	Se relaciona con el sistema a través del módulo administrativo y del módulo contable, interactúa con los casos de uso “Gestionar compras e inventarios” y “Gestionar trazabilidad y cierre contable del proyecto, mantiene relación funcional con el personal técnico de obra, ya que las salidas de inventario deben corresponder con los		

	consumos reportados desde obra, también participa en la revisión de información consolidada y en la validación del sistema.
Referencias	RF 1.2 Gestión administrativa de compras e inventarios, RF 1.3 Trazabilidad y cierre contable, diagramas de casos de uso del módulo administrativo y del módulo contable.

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
idUsuario	Identificador único del usuario administrativo	Entero
nombresApellidos	Nombre completo del usuario	Texto
areaAdministrativa	Área administrativa o contable a la que pertenece	Texto
rolOperativo	Rol funcional dentro del sistema	Texto
correoInstitucional	Correo utilizado para identificación o contacto	Texto
estadoUsuario	Estado del usuario en el sistema	Booleano

Comentarios
El Personal administrativo es el actor más relevante para la validación del sistema, porque el anteproyecto delimita como población y muestra a 10 miembros del personal administrativo que utilizarán directamente el sistema integral, por ello, además de intervenir en los casos de uso administrativos y contables, este actor tiene especial importancia en pruebas de usabilidad, validación funcional y generación de retroalimentación.

Directivos o supervisores

Actor	**Directivos o supervisores**	**Identificador**	**ACT-03**
Descripción	Actor externo al sistema encargado de supervisar el desarrollo de los proyectos y consultar la información consolidada generada por el sistema para apoyar la toma de decisiones.		
Características	• Uso ocasional del sistema. • Acceso a reportes, indicadores y dashboards. • Utilización del sistema como apoyo para la toma de decisiones. • Relación con la supervisión del desempeño operativo y la revisión de resultados integrados.		
Relación	Se relaciona con el sistema principalmente mediante el módulo de control y reportes, interactúa con el caso de uso “Visualizar dashboards y reportes integrados”, consume información proveniente de los módulos técnico, administrativo y contable, sin intervenir directamente en el registro operativo de datos, su interacción se orienta al seguimiento, control y toma de decisiones sobre los proyectos.		
Referencias	RF 1.4 Visualización de dashboards y reportes, diagrama de caso de uso del módulo de control y reportes, control y reportes: dashboards e indicadores.		

Atributos		
Nombre	**Descripción**	**Tipo**
idUsuario	Identificador único del directivo o supervisor	Entero
nombresApellidos	Nombre completo del actor	Texto
cargoDirectivo	Cargo de supervisión o dirección dentro de la empresa	Texto
nivelAcceso	Nivel de visualización autorizado en dashboards y reportes	Texto

areaSupervision	Área, proyecto o procesos bajo supervisión	Texto
estadoUsuario	Estado del usuario en el sistema	Booleano
Comentarios		
El actor Directivos o supervisores no participa en el ingreso directo de datos operativos, sino en el consumo de información integrada y estandarizada, su papel es estratégico dentro del sistema, ya que el proyecto reconoce como problema actual la existencia de reportes tardíos y dificultades para disponer de información oportuna; por ello, este actor se beneficia principalmente del módulo de dashboards y reportes en tiempo real.		

Especificación de Casos de Uso

Caso de uso: Registrar avances y consumos en obra

Caso de Uso	**Registrar avances y consumos en obra**	**Identificador CU-01**
Actores	Personal técnico de obra	
Tipo	Primario	
Referencias	RF 1.1 Registro móvil de avances y consumos en obra, sasos de uso relacionados: Validar cantidades ingresadas, Verificar presupuesto asignado, Verificar orden de cambio aprobada, Guardar registro de avance y consumo, Actualizar stock de inventario en tiempo real, Rechazar registro por exceso de presupuesto sin orden de cambio aprobada.	
Precondición	• El actor debe haber iniciado sesión en el sistema y contar con permisos para el módulo técnico. • Debe existir un proyecto u obra activa, con presupuesto asignado y formularios habilitados para registro en campo. • El dispositivo móvil debe disponer de conectividad suficiente para enviar la información al sistema.	
Postcondición	• El avance físico y el consumo de materiales quedan registrados en el sistema. • La información se almacena en la base de datos, se valida contra presupuesto u orden de cambio y se actualiza el stock del inventario en tiempo real. Si no se cumplen las validaciones, el registro no se guarda.	
Descripción	Permite al personal técnico de obra registrar desde un dispositivo móvil el avance físico del proyecto y el consumo de materiales directamente en el sitio de construcción, aplicando validaciones de negocio antes de guardar la información y actualizar el inventario.	

Resumen	El actor ingresa al módulo técnico, selecciona el proyecto, registra avances y consumos, el sistema valida cantidades y presupuesto, verifica si existe orden de cambio aprobada cuando corresponde, guarda el registro y actualiza el inventario.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Personal técnico de obra	Accede al sistema desde el dispositivo móvil e ingresa al módulo técnico.
2	Sistema	Muestra el listado de proyectos u obras habilitadas para el actor.
3	Personal técnico de obra	Selecciona el proyecto y abre el formulario de registro de avance y consumo.
4	Personal técnico de obra	Ingresa los datos del avance físico de la obra y los materiales consumidos.
5	Sistema	Valida que los campos obligatorios estén completos y que los datos ingresados sean consistentes.
6	Sistema	Verifica que las cantidades registradas no superen el presupuesto asignado.
7	Sistema	Si existe excedente respecto al presupuesto, verifica la existencia de una orden de cambio aprobada.
8	Sistema	Guarda el registro de avance y consumo en la base de datos.
9	Sistema	Actualiza en tiempo real el stock del módulo de inventarios según el consumo reportado.
10	Sistema	Confirma al actor que el registro fue procesado correctamente.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
4A	Si el actor omite datos obligatorios o ingresa valores inválidos, el sistema resalta los campos observados y solicita corrección antes de continuar.
6A	Si las cantidades ingresadas superan el presupuesto asignado, el sistema pasa al paso 7 para verificar si existe orden de cambio aprobada.
7A	Si no existe una orden de cambio aprobada, el sistema rechaza el registro y muestra un mensaje indicando que no es posible registrar el excedente presupuestario.
8A	Si ocurre un error al guardar la información, el sistema informa la falla y solicita reintentar el envío del registro.
9A	Si la actualización del inventario no puede completarse por inconsistencia de stock o error de sincronización, el sistema notifica la incidencia y deja el registro pendiente de revisión.

Caso de uso: Gestionar compras e inventarios

Caso de Uso	**Gestionar compras e inventarios**	**Identificador** **CU-02**
Actores	Personal administrativo	
Tipo	Primario	
Referencias	RF 1.2 Gestión administrativa de compras e inventarios. Casos de uso relacionados: Registrar requerimiento de compra, Dar seguimiento al requerimiento de compra, Aprobar requerimiento de compra, Registrar recepción de suministros, Actualizar inventario por recepción, Registrar salida de inventario, Relacionar salida de inventario con consumo reportado desde obra.	
Precondición	• El actor debe haber iniciado sesión en el sistema y contar con permisos para el módulo administrativo. • Deben existir catálogos básicos de materiales o suministros y proyectos o procesos administrativos asociados.	

Postcondición	• Los requerimientos de compra quedan registrados y su estado se actualiza. • La recepción de suministros genera actualización automática del inventario y las salidas de inventario pueden relacionarse con consumos reportados desde obra para asegurar consistencia operativa.
Descripción	Permite al personal administrativo gestionar el ciclo administrativo de compras e inventarios, incluyendo el ingreso, seguimiento y aprobación de requerimientos de compra, el registro de recepción de suministros, la actualización del inventario y la relación de salidas con consumos de obra.
Resumen	El actor accede al módulo administrativo, registra y da seguimiento a un requerimiento de compra, lo aprueba según el flujo definido, registra la recepción de suministros, actualiza el inventario y registra salidas vinculadas con el consumo reportado desde obra.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Personal administrativo	Accede al sistema e ingresa al módulo administrativo de compras e inventarios.
2	Sistema	Muestra las opciones de gestión de requerimientos, recepción, inventario y salidas.
3	Personal administrativo	Registra un requerimiento de compra con los materiales, cantidades y datos necesarios.
4	Sistema	Guarda el requerimiento y lo deja disponible para seguimiento.
5	Personal administrativo	Consulta el estado del requerimiento y realiza las acciones de seguimiento correspondientes.
6	Personal administrativo	Aprueba el requerimiento de compra según el flujo establecido.
7	Sistema	Actualiza el estado del requerimiento aprobado.

8	Personal administrativo	Registra la recepción de suministros asociados al requerimiento aprobado.
9	Sistema	Actualiza automáticamente el inventario por recepción.
10	Personal administrativo	Registra la salida de inventario cuando los materiales son entregados o asignados.
11	Sistema	Relaciona la salida de inventario con el consumo reportado desde obra para mantener consistencia entre lo adquirido y lo ejecutado.
12	Sistema	Confirma la actualización de compras e inventarios.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el requerimiento de compra tiene campos incompletos o inconsistentes, el sistema solicita corrección antes de guardarlo.
5A	Si el actor consulta un requerimiento inexistente o no disponible, el sistema informa que no hay registro para seguimiento.
6A	Si el requerimiento no cumple las condiciones para aprobación, el sistema impide el cambio de estado y muestra la observación correspondiente.
8A	Si se intenta registrar una recepción sin requerimiento válido o sin referencia asociada, el sistema rechaza la operación.
9A	Si la actualización del inventario presenta inconsistencia de cantidades, el sistema notifica la incidencia y deja la transacción pendiente de revisión.
11A	Si no existe consumo reportado desde obra para relacionar la salida, el sistema permite guardar la salida como pendiente de conciliación o solicita completar la referencia operativa, según regla configurada.

Caso de uso: Gestionar trazabilidad y cierre contable del proyecto

Caso de Uso	**Gestionar trazabilidad y cierre contable del proyecto**	**Identificador** **CU-03**
Actores	Personal administrativo	
Tipo	Primario	
Referencias	RF 1.3 Trazabilidad y cierre contable. Casos de uso relacionados: Registrar movimientos operativos del proyecto, Almacenar registro inmutable de movimientos, Verificar unicidad de registros, Consolidar gastos técnicos y administrativos, Generar información para revisión contable, Rechazar registro duplicado o inconsistente.	
Precondición	• El actor debe haber iniciado sesión y contar con permisos para el módulo contable. • Deben existir movimientos operativos registrados en los módulos técnico y administrativo y un proyecto o periodo contable seleccionado para revisión.	
Postcondición	• Los movimientos operativos quedan trazados de manera consistente, se verifica la unicidad de registros, se consolidan gastos técnicos y administrativos y se genera información de soporte para revisión contable. • Los registros duplicados o inconsistentes no se integran al cierre.	
Descripción	Permite al personal administrativo consolidar la trazabilidad operativa y apoyar el cierre contable del proyecto mediante el registro y conservación inmutable de movimientos, la prevención de duplicidades y la generación de información consolidada para revisión.	
Resumen	El actor accede al módulo contable, selecciona el proyecto o periodo de análisis, el sistema recopila y almacena de forma trazable los movimientos operativos, verifica unicidad, consolida gastos y genera la información necesaria para la revisión contable del proyecto.	

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Personal administrativo	Accede al sistema e ingresa al módulo contable.
2	Sistema	Muestra las opciones de trazabilidad y cierre contable por proyecto o periodo.
3	Personal administrativo	Selecciona el proyecto o el periodo contable a revisar.
4	Sistema	Recupera los movimientos operativos relacionados, incluyendo compras, consumos y órdenes de cambio.
5	Sistema	Registra y conserva de forma inmutable los movimientos operativos recuperados para su trazabilidad.
6	Sistema	Verifica la unicidad y consistencia de los registros asociados al proyecto.
7	Sistema	Consolida los gastos técnicos y administrativos del proyecto.
8	Sistema	Genera la información necesaria para revisión contable.
9	Sistema	Presenta al actor el resultado consolidado del cierre contable del proyecto.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el proyecto o periodo seleccionado no tiene información disponible, el sistema informa que no existen movimientos para consolidar.
4A	Si algunos movimientos operativos no pueden recuperarse por inconsistencia de referencia o ausencia de datos, el sistema notifica la

	incidencia y continúa con los registros válidos o detiene el proceso, según la regla definida.
6A	Si se detecta un registro duplicado o inconsistente, el sistema lo rechaza del proceso de consolidación y lo marca para revisión.
7A	Si no es posible consolidar correctamente los gastos por falta de relación entre movimientos o diferencias de integridad, el sistema informa la observación y deja el cierre como pendiente.
8A	Si la generación de información para revisión contable falla, el sistema conserva el estado previo y solicita reintentar el proceso.

Caso de uso: Visualizar dashboards y reportes integrados

Caso de Uso	**Visualizar dashboards y reportes integrados**	**Identificador** **CU-04**
Actores	Directivos /Supervisores	
Tipo	Primario	
Referencias	RF 1.4 Visualización de Dashboards y Reportes. Casos de uso relacionados: Integrar datos de los módulos técnico, administrativo y contable, Procesar datos en tiempo real, Generar dashboards y reportes estandarizados, Visualizar métricas para seguimiento y toma de decisiones.	
Precondición	• El actor debe haber iniciado sesión y contar con permisos para el módulo de control y reportes. • Deben existir datos disponibles en los módulos técnico, administrativo y contable para su integración y procesamiento.	
Postcondición	• El sistema presenta dashboards y reportes integrados con métricas claras, estandarizadas y oportunas. • El actor dispone de información actualizada para seguimiento y toma de decisiones.	

Descripción	• Permite a directivos o supervisores consultar dashboards y reportes integrados que procesan en tiempo real la información proveniente de los módulos técnico, administrativo y contable.
Resumen	El actor accede al módulo de control y reportes, selecciona la vista requerida, el sistema integra y procesa los datos de los módulos operativos y contables, genera visualizaciones estandarizadas y muestra métricas oportunas para el seguimiento y la toma de decisiones.

Curso Normal

Nro.	Ejecutor	Paso o Actividad
1	Directivos o supervisores	Acceden al sistema e ingresan al módulo de control y reportes.
2	Sistema	Muestra las opciones disponibles de dashboards y reportes integrados.
3	Directivos o supervisores	Seleccionan el dashboard o reporte que desean consultar.
4	Sistema	Integra los datos provenientes de los módulos técnico, administrativo y contable.
5	Sistema	Procesa la información en tiempo real según la vista seleccionada.
6	Sistema	Genera dashboards y reportes estandarizados con las métricas correspondientes.
7	Sistema	Presenta al actor las visualizaciones para seguimiento y toma de decisiones.

Cursos Alternos

Nro.	Descripción de acciones alternas
3A	Si el actor selecciona una vista no disponible para su perfil, el sistema restringe el acceso y muestra un mensaje de permisos insuficientes.
4A	Si no existen datos suficientes en uno o más módulos para integrar la visualización, el sistema informa que la consulta está incompleta o sin datos disponibles.
5A	Si ocurre un error de procesamiento en tiempo real, el sistema notifica la incidencia y solicita reintentar la consulta.
6A	Si el sistema no puede generar correctamente el dashboard o reporte, muestra un mensaje de error y conserva la última visualización válida si existe.